ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN SELF TUNING FUZZY-PI ĐIỀU KHIỂN OMNI-DIRECTIONAL MOBILE ROBOT

Đường Khánh Sơn[1]
Từ Diệp Công Thành[2]

Bài báo này trình bày một phương pháp điều khiển Omni-directional mobile robot dùng bộ điều khiển self tuning fuzzy-PI dựa trên mô hình robot được xây dựng như một hệ MIMO phi tuyến. Cấu trúc bộ điều khiển bao gồm bộ điều khiển PI và bộ điều khiển mờ được dùng để chỉnh định các thông số của bộ điều khiển PI, giúp cho bộ điều khiển đạt hiệu quả cao kể cả khi có tác động của nhiễu. Kết quả mô phỏng trên phần mềm Matlab cho thấy bộ điều khiển đã đề xuất tỏ ra hiệu quả. Thời gian xác lập của hệ hợp lý, độ vọt lố không đáng kể và sai số ngõ ra thấp. Ngoài ra bộ điều khiển còn ổn định với nhiễu tác động vào hệ thống.

Từ khóa : Robot omni 3 bánh, Bộ điều khiển PI, Bộ điều khiển mờ, Bộ điều khiển tự chỉnh định.

1. GIỚI THIỆU

Omni-directional mobile robot là một loại robot holonomic được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực [4, 5]. Robot có thể di chuyển dễ dàng trong những không gian nhỏ, hẹp do khả năng di chuyển một cách linh hoạt vừa quay vừa tịnh tiến một cách đồng thời và độc lập. Mô hình Omni-directional mobile robot là một hệ MIMO phi tuyến, vì thế vấn đề điều khiển robot omni một cách linh hoạt theo các quỹ đạo phức tạp là một công việc khó khăn và nhận được nhiều sự quan tâm nghiên cứu. Bài báo này trình bày ứng dụng của bộ điều khiển self tuning fuzzy-PI để điều khiển robot omni. Kết quả sẽ được kiểm nghiệm thông qua mô phỏng trên phần mềm Matlab.

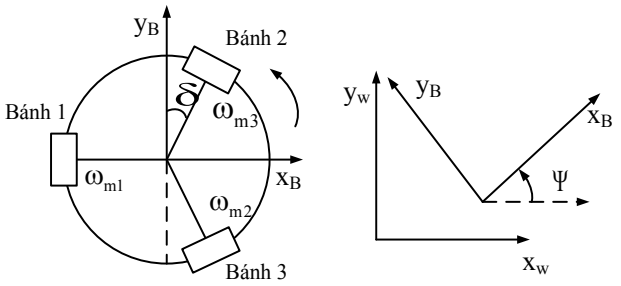
Trong bộ điều khiển Robocat [3] tương tự như [2] chỉ xét đến động học mà không xét đến mối liên hệ phi tuyến động lực học một cách rõ ràng trong khi thiết kế bộ điều khiển, quá trình thử và sai khi chỉnh định độ lợi bộ điều khiển PID rất lâu và không hiệu quả [3], vì thế bộ điều khiển đáp ứng chưa tốt, sai số còn lớn và thời gian xác lập chậm. Trong [1] động lực học chỉ đơn giản như một hệ tuyến tính do đã bỏ qua mối liên hệ giữa vận tốc quay và tịnh tiến. Hai bộ điều khiển PID độc lập được thiết kế để điều khiển vị trí và hướng một cách riêng biệt, nên bộ điều khiển tỏ ra không hiệu quả khi robot có cả chuyển động quay và tịnh tiến. Trong [9], mô hình chi tiết robot đã được xây dựng như một hệ phi tuyến MIMO, bài báo đã xây dựng giải thuật điều khiển TLC (trajectory linearization control) để điều khiển robot bám theo quỹ đạo. Tuy nhiên, phương pháp TLC khá khó khăn trong việc tìm giả nghịch đảo của hệ thống và hiệu quả của bộ điều khiển phụ thuộc vào kinh nghiệm người thiết kế trong việc chọn các bộ thông số damping ratio (ξ) và natural frequency (ω).

Bài báo này gồm hai phần chính. Trước tiên mô hình Omni-directional mobile robot 3 wheels sẽ được mô hình hóa một cách rõ ràng và chi tiết dưới dạng đầy đủ bao gồm các phần tử phi tuyến và mối liên hệ phi tuyến giữa chúng ở phần hai. Sau đó, một bộ điều khiển self tuning fuzzy-PI được thiết kế để điều khiển Omni-directional mobile robot 3 wheels được trình bày ở phần ba. Cuối cùng, các kết quả mô phỏng kiểm chứng được dẫn ra ở phần 4.

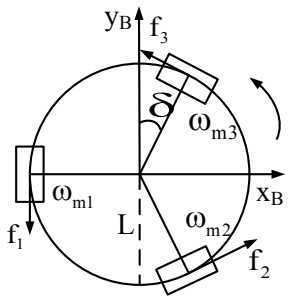
2. OMNI-DIRECTIONAL MOBILE ROBOT 3 WHEELS

Mô hình robot sẽ được trình bày dựa trên một số giả định đơn giản. Giả sử các bánh xe không trượt theo hướng chuyển động. Lực ma sát lên bánh xe không cùng hướng với lực tác dụng được bỏ qua. Lực ma sát trên trục động cơ và hộp số đơn giản là hệ số ma sát nhớt. Hằng số thời gian động cơ điện cũng được bỏ qua.

Cấu tạo thân robot được trình bày như hình 1, mỗi bánh xe được đặt sao cho trục hướng vào tâm robot và các trục bánh xe hợp với nhau góc 120 độ. Sử dụng hai hệ trục tọa độ: Hệ tọa độ thân xe {B} và hệ tọa độ {W} như trên hình 1. Trong đó, hệ tọa độ thân xe được gắn cố định trên thân robot di chuyển với gốc tọa độ đặt tại tâm hình học của robot. Hệ tọa độ không gian robot hoạt động {W} được gắn cố định trong không gian hoạt động của robot.



Hình 1 : Hệ tọa độ thân xe {B} và hệ tọa độ {W}



Hình 2 : Lực tác dụng lên robot

Trong đó

r: Vận tốc góc; u,v: Vận tốc dài; f_1,f_2,f_3: Các lực tác dụng lên bánh xe; E_1,E_2,E_3: Các điện áp lên các động cơ; $\omega_{m1},\omega_{m2},\omega_{m3}$: Tốc độ trục động cơ; x,y: Vị trí của robot; Ψ : Góc xác định hướng của robot; m: Khối lượng robot; Iz: Moment quán tính; R: Bán kính thân robot; $\delta = 30^o$.

Từ hình 1 có được phương trình động học robot được cho bởi ma trận chuyển hệ tọa độ từ hệ tọa độ thân về hệ tọa độ {W}

$$\begin{bmatrix}\dot{x}\\ \dot{y}\\ \dot{\Psi}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\Psi(t) & -\sin\Psi(t) & 0\\ \sin\Psi(t) & \cos\Psi(t) & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u\\ v\\ r\end{bmatrix} \quad (1)$$

Động lực học của robot được xác định dựa trên phân tích các lực trong hệ tọa độ thân của robot ở hình 2 như sau:

$$\begin{bmatrix}\dot{u}\\ \dot{v}\\ \dot{r}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}rv\\ -ru\\ 0\end{bmatrix}+H.B\begin{bmatrix}f_1\\ f_2\\ f_3\end{bmatrix} \quad (2)$$

Với

$$H=\begin{bmatrix}\frac{1}{m} & 0 & 0\\ 0 & \frac{1}{m} & 0\\ 0 & 0 & \frac{1}{m}\end{bmatrix};\quad B=\begin{bmatrix}1 & \cos(\delta) & -\cos(\delta)\\ -1 & -\sin(\delta) & \sin(\delta)\\ L & L & L\end{bmatrix} \quad 3)$$

Và phân tích hình học robot thu được

$$\begin{bmatrix}u\\ v\\ r\end{bmatrix}=(B^T)^{-1}\frac{R}{n}\begin{bmatrix}\omega_{m1}\\ \omega_{m2}\\ \omega_{m3}\end{bmatrix} \quad (4)$$

Phương trình động lực học của mỗi động cơ DC được cho bởi hai phương trình sau:

$$L_a\frac{di_a}{dt}+R_a i_a+k_3\omega_m=E \quad (5)$$

$$J_0\dot{\omega}_m+b_0\omega_m+\frac{Rf}{n}=k_2 i_a \quad (6)$$

Trong đó:

E: Điện áp phần ứng; i_a: Dòng điện phần ứng; ω_m : Tốc độ trục động cơ; L_a: Điện cảm phần ứng; R_a: Điện trở phần ứng; k_3: Hệ số suất điện động; k_2: Hệ số moment động cơ; J_0: Quán tính kết hợp của động cơ, giảm tốc và bánh xe lên trục động cơ; b_0: Hệ số ma sát nhớt của động cơ, giảm tốc và bánh xe; R: Bán kính bánh xe; f: Lực kéo tác dụng lên bánh xe; n: Tỉ số truyền của hộp số.

Vì hằng số thời gian điện của động cơ rất nhỏ so với hằng số thời gian cơ khí nên ta có thể bỏ qua động lực học mạch điện động cơ, vì vậy phương trình (5) được viết lại như sau:

$$i_a=\frac{1}{R_a}(u-k_3\omega_m) \quad (7)$$

Với giả định này, biểu diễn dưới dạng vector ta có động lực học của ba động cơ giống nhau được cho như sau:

$$J_0\begin{bmatrix}\dot{\omega}_{m1}\\ \dot{\omega}_{m2}\\ \dot{\omega}_{m3}\end{bmatrix}+b_0\begin{bmatrix}\omega_{m1}\\ \omega_{m2}\\ \omega_{m3}\end{bmatrix}+\frac{R}{n}\begin{bmatrix}f_1\\ f_2\\ f_3\end{bmatrix}=\frac{k_2}{R_a}\begin{bmatrix}f_1\\ f_2\\ f_3\end{bmatrix}-\frac{k_2k_3}{R_a}\begin{bmatrix}\omega_{m1}\\ \omega_{m2}\\ \omega_{m3}\end{bmatrix} \quad (8)$$

Kết hợp (2),(4),(8) mô hình động lực học của robot trong hệ tọa độ {B} với điện áp lên các động cơ E_1,E_2,E_3 là các tín hiệu ngõ vào điều khiển như sau:

$$\begin{bmatrix}\dot{u}\\ \dot{v}\\ \dot{r}\end{bmatrix}=G^{-1}\begin{bmatrix}rv\\ -ru\\ 0\end{bmatrix}-G^{-1}HBB^T\left(\frac{k_2k_3}{R_a}+b_0\right)\frac{n^2}{R^2}\begin{bmatrix}u\\ v\\ r\end{bmatrix}$$
$$+G^{-1}HB\frac{k_2 n}{R.R_a}\begin{bmatrix}E_1\\ E_2\\ E_3\end{bmatrix} \quad (9)$$

Với $G^{-1}=(I+HBB^T\frac{n^2J_0}{R^2})$

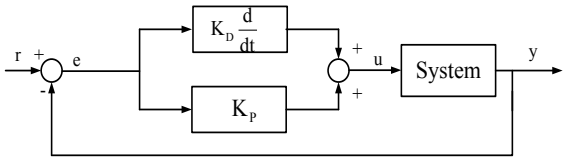
Phương trình (1) và (9) cho thấy robot chuyển động như một hệ phi tuyến MIMO có liên hệ động lực học với nhau. Phần tử $\begin{bmatrix}rv & -ru & 0\end{bmatrix}^T$ trong (9) là do chuyển động quay của robot .

3. BỘ ĐIỀU KHIỂN SELF-TUNING FUZZY PI

3.1.Bộ điều khiển PI

Bộ điều khiển tích phân tỉ lệ, còn gọi là bộ điều khiển PI (Proportional–Integral controller) được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều ứng dụng điều khiển trong các quá trình công nghiệp vì cấu trúc đơn giản, tính hiệu quả của nó [7].

Bộ điều khiển PI có cấu trúc như sau:



Hình 3 : Sơ đồ bộ điều khiển PI

$$u(t)=K_p e(t)+K_i\int e(\tau)d\tau$$

$$e(t)=r(t)-y(t)$$

Trong đó, r là ngõ vào mong muốn, u là tín hiệu điều khiển, e là sai số giữa ngõ ra và ngõ vào mong muốn, K_p là độ lợi tỉ lệ, K_i là độ lợi tích phân của bộ điều khiển.

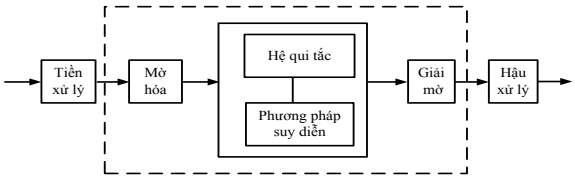
Quá trình chỉnh định hai thông số K_p và K_I đòi hỏi kinh nghiệm của người thiết kế nên việc hiệu chỉnh mất nhiều thời gian và cũng không có cơ sở để xác định các giá trị tối ưu. Hơn nữa nếu đối tượng điều khiển là phi tuyến thì bộ điều khiển PI kinh điển không thể đảm bảo chất lượng điều khiển tại mọi điểm làm việc. Vì vậy, các giải thuật tự chỉnh định bộ điều khiển PI đã được quan tâm nghiên cứu rộng rãi. Trong đó việc ứng dụng bộ điều khiển Fuzzy để chỉnh định các thông số của bộ điều khiển PI là một phương pháp hữu hiệu. Phần sau đây trình bày việc thiết kế bộ điều khiển self tuning fuzzy-PI.

3.2.Bộ điều khiển self-tuning fuzzy PI

Logic mờ là một phương pháp thể hiện khả năng suy diễn của bộ óc con người và nó được ứng dụng thành công trong nhiều lĩnh vực điều khiển.

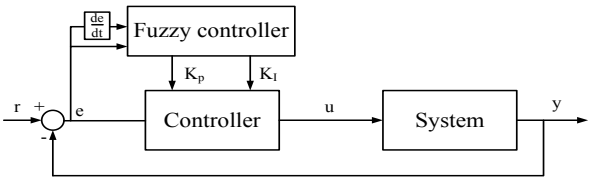
Cấu trúc bộ điều khiển mờ được trình bày như hình 4, gồm 4 phần chính: mờ hóa, hệ quy tắc, phương pháp suy diễn và giải mờ.

Mô hình bộ điều khiển self-tuning fuzzy PI được trình bày như hình 5 [8], hai thông số K_p và K_I của bộ điều khiển PI sẽ được chỉnh định bởi bộ điều khiển fuzzy.



Hình 4 : Cấu trúc bộ điều khiển mờ

Ở đây e(t) là sai số giữa vị trí mong muốn và ngõ ra, de(t) là đạo hàm của sai số.

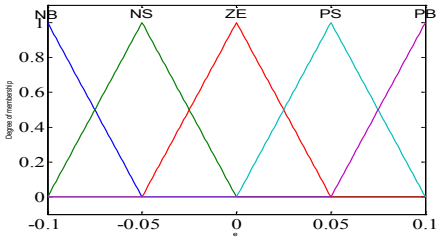


Hình 5 : Bộ điều khiển self-tuning fuzzy PI

Thông số của bộ điều khiển self-tuning fuzzy PI như sau:

Bộ điều khiển mờ có 2 ngõ vào là e(t) và de(t), 2 ngõ ra là các giá trị K'_p và K'_I.

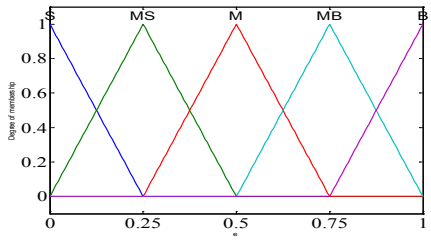
Ngõ vào thứ nhất e(t) và ngõ vào thứ hai de(t) được mờ hóa bởi 5 tập mờ là {NB, NS, ZE,PS,PB}. Hàm liên thuộc được cho như hình 6.



Hình 6: Hàm liên thuộc của e(t) và de(t)

Các tập mờ ngõ vào được ký hiệu như sau: NB là Negative Big, NS là Negative Small, ZE là Zero, PS là Positive Small, PB là Positive Big.

Hai ngõ ra của bộ điều khiển mờ được mờ hóa bởi 5 tập mờ là {S,MS,M,MB,B}, hàm liên thuộc được cho như hình 7.



Hình 7: Hàm liên thuộc của K_p và K_I

Các tập mờ ngõ ra được ký hiệu như sau: S là Small, MS là Medium Small, M là Medium, MB là Medium Big, B làBig.

Trong bài báo này, miền xác định của các biến ngõ vào là [-0.1,0.1], miền xác định của các biến ngõ ra là [0,1].

Giả sử vùng xác định các thông số của K_p và K_I lần lượt là $[K_{pmin}, K_{pmax}]$, $[K_{Imin}, K_{Imax}]$, đối với đối tượng Omni-directional mobile robot trong bài báo này K_{pmin}=10, K_{pmax}=600, K_{Imin}=0.01, K_{Imax} = 0.1. Vì vậy chúng có thể được tinh chỉnh như sau:

$$K'_p = \frac{K_p - K_{pmin}}{K_{pmax} - K_{Imin}} = \frac{K_p - 10}{600 - 10}$$

$$K'_I = \frac{K_I - K_{Imin}}{K_{Imax} - K_{Imin}} = \frac{K_p - 0.01}{0.1 - 0.01} \qquad (10)$$

Nên $K_p = 590K'_p + 10, K_I = 0.09K'_I + 0.01$

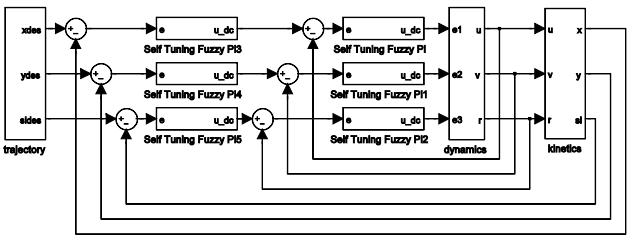
Theo [11] luật i như sau: Nếu e(t) là A1i và de(t) là A2i thì $K'_p = B_i$ và $K'_i = C_i$. Ở đây i=1, 2, 3…, n, và n là số luật. Có 5 biến ngõ vào và 5 biến ngõ ra vì vậy có tất cả là 25 luật mờ và được cho trong bảng 1.

de \ e	NB	NS	ZE	PS	PB
NB	S	S	MS	MS	M
NS	S	MS	MS	M	MB
ZE	MS	MS	M	MB	MB
PS	MS	M	MB	MB	B
PB	M	MB	MB	B	B

Bảng 1 : Luật mờ

4. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG

Bộ điều khiểnself-tuning fuzzy PI cho Omni-directional mobile robot 3 wheels được xây dựng trên simulink của phần mềm Matlab và sơ đồ mô phỏng hệ thống với bộ điều khiển self-tuning fuzzy PI như hình 8.



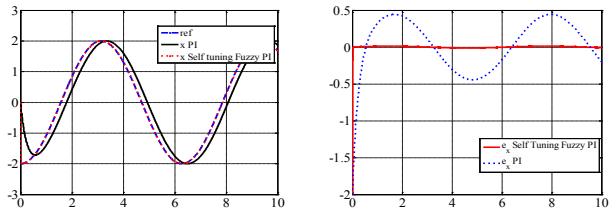
Hình 8 : Sơ đồ mô phỏng hệ thống

4.1. Mô phỏng với quỹ đạo đường tròn

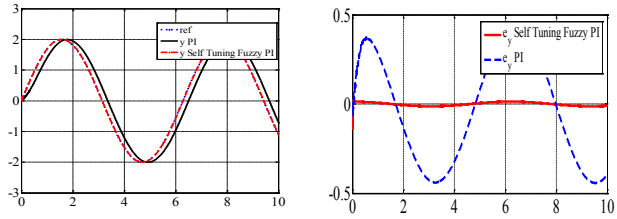
Khảo sát đáp ứng của robot bám theo quỹ đạo đường tròn có phương trình như sau:

$$\begin{cases} x = -2\cos(t) \\ y = 2\sin(t) \end{cases} \qquad (11)$$

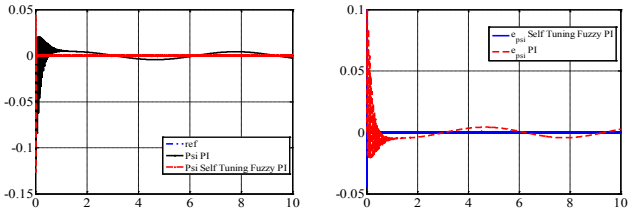
Hình 9,10 và 11 lần lượt trình bày đáp ứng và sai số ngõ ra của x,y và Ψ. Ngõ ra của bộ điều khiển self tuning fuzzy PI bám theo tín hiệu tham chiếu rất tốt, sai số khoảng 0.02, trong khi đó sai số khi dùng bộ điều khiển PI thông thường khoảng 0.5.



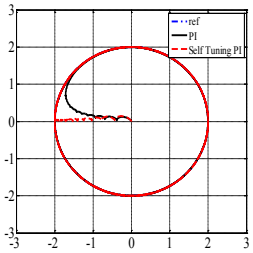
Hình 9 : Đồ thị đáp ứng và sai số ngõ ra của x



Hình 10 : Đồ thị đáp ứng và sai số ngõ ra của y



Hình 11 : Đồ thị đáp ứng và sai số ngõ ra của Ψ



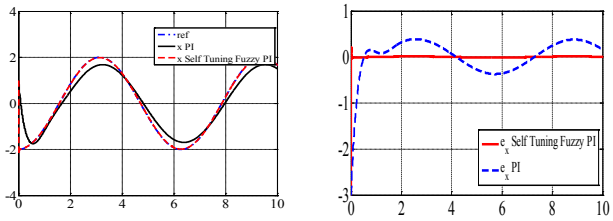
Hình 12 : Đồ thị quỹ đạo của robot

4.2. Mô phỏng với ảnh hưởng của nhiễu

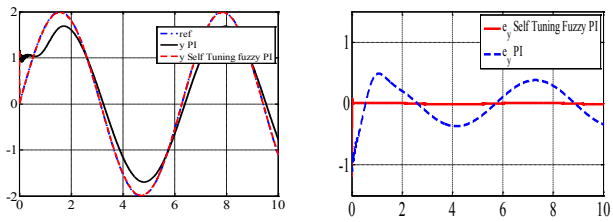
Khảo sát ảnh hưởng của nhiễu tác động (khoảng 50%) vào hệ thống khi robot bám theo quỹ đạo đường tròn như phương trình (11) .

Hình 13,14 và 15 lần lượt trình bày đáp ứng và sai số ngõ ra của x,y và Ψ . Ngõ ra của bộ điều khiển self tuning fuzzy PI bám theo tín hiệu tham chiếu rất tốt, thời gian xác lập nhanh, sai số khoảng 0.02, trong khi đó sai số khi dùng bộ điều khiển PI thông thường khoảng 0.4. Quỹ đạo chuyển động của robot được trình bày trên hình 16, bộ điều khiển self tuning fuzzy PI robot cho đáp ứng tốt hơn khi có nhiễu tác động vào hệ thống, robot nhanh chóng bám theo quỹ đạo và ổn định sai số.

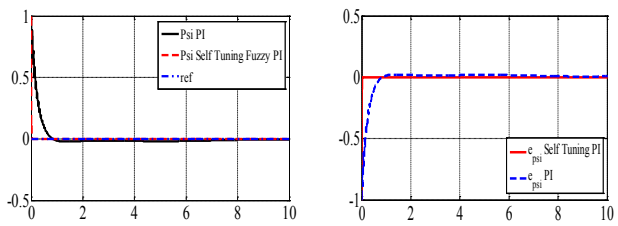
Đối với bộ điều khiển PI thông thường robot không thể bám tốt theo quỹ đạo, khoảng sai lệch rất lớn khi có nhiễu tác động.



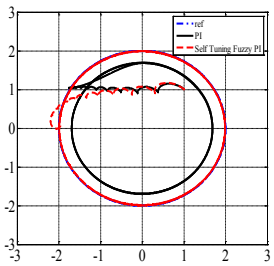
Hình 13 : Đồ thị đáp ứng và sai số ngõ ra của x khi có nhiễu



Hình 14 : Đồ thị đáp ứng và sai số ngõ ra của y khi có nhiễu



Hình 15 : Đồ thị đáp ứng và sai số ngõ ra của Ψ khi có nhiễu



Hình 16 : Đồ thị quỹ đạo của khi có nhiễu

5. KẾT LUẬN

Bài báo này trình bày một phương pháp thiết kế bộ điều khiển self tuning fuzzy PI cho Omni-directional mobile robot 3 wheels. Ưu điểm của phương pháp này là thiết kế bộ điều khiển đơn giản, mang lại hiệu quả cao đối với hệ thống phi tuyến MIMO như robot omni. Kết quả mô phỏng cho thấy bộ điều khiển được thiết kế đạt hiệu quả cao trong việc điều khiển robot bám theo quỹ đạo cho trước, và ổn định đối với tác động của nhiễu. Hiệu quả của bộ điều khiển phụ thuộc vào khoảng giá trị tinh chỉnh đủ rộng của các thông số K_p và K_I. Tuy nhiên vẫn chưa có phương pháp cụ thể để tìm được khoảng giá trị tối ưu mà phụ thuộc vào việc mô phỏng và đánh giá. Vấn đề này sẽ được giải quyết bằng bộ điều khiển kết hợp TLC và Neural Network trong các bài báo sau.

[1] Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

[2] Nhóm nghiên cứu HST- Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Tài liệu tham khảo

[1] H.A. Samani, A. Abdollahi, H. Ostadi, S.Z. Rad, Design and development of acomprehensive omni directional soccer robot, International Journal of AdvancedRobotic Systems 1 (3) (2004) 191–200.

[2] I.E. Paromtchik, U. Rembold, A practical approach to motion generation andcontrol for an omnidirectional mobile robot, in: Proceedings of 1994 IEEEInternational Conference on Robotics and Automation, 1994, pp. 191–200.

[3] J. Wu, Dynamic path planning of an omni-directional robot in a dynamic environment, Ph.D. Dissertation, Ohio University, Athens, OH, 2005.

[4] F.G.Pin,S.M.Killough,A new family of Omni-directional mobile robot-directional and holonomicwheeled platforms for mobile robots, IEEE ransactions on Robotics and Automation10 (2) (1994) 480–489.

[5] K. Watanabe, Y. Shiraishi, S.G. Tzafestas, J. Tang, T. Fukuda, Feedbackcontrol of an omnidirectional autonomous platform for mobile service robots,Journal of Intelligent and Robotic Systems 22 (3) (1998) 315–330.

[6] M. West, H. Asada, Design of a holonomic omnidirectional vehicle, in: Proceedings of the 1992 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 1992, pp. 97–103.

[7] Nguyễn Chí Ngôn, Bộ điều khiển PI mờ : Từ thiết kế đến ứng dụng, đại học Cần Thơ, 2011.

[8] Nguyễn Thị Phương Hà, Lý thuyết điều khiển hiện đại,nxb đại học quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2007.

[9] Y. Liu, X. Wu, J. Zhu, J. Lew, "Omni directional mobile robot control by trajectorylinearization", in , Denver, CO., 2003, pp. 3423-Proc. American Control Conference3428.

[10] Zulfatman, M. F. Rahmat, Application of self-tuning fuzzy pid controller on industrial hydraulic actuator using system identification approach, Universiti Teknologi Malaysia, International Journal on Smart Sensing and Intelligent Systems, vol. 2, no. 2, june 2009.